System Manager を使用したクラスタ管理

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concept_administration_overview.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

System Manager を使用したクラスタ管理 . . . 1
System Manager の管理の概要 . . . 1
System Manager を使用してクラスタにアクセスする . . . 2
ライセンスキーを追加して新しい機能を有効にします . . . 4
クラスタ構成をダウンロードします . . . 4
クラスタへのタグの割り当て . . . 4
サポートケースの表示と送信 . . . 5
System ManagerでStorage VMの最大容量制限を管理します . . . 6
System Manager で容量を監視 . . . 8
ハードウェア構成を表示して問題を特定します . . . 10
System Managerを使用したノードの管理 . . . 16

System Manager を使用したクラスタ管理

System Manager の管理の概要

System Managerは、HTML5ベースのグラフィカルな管理インターフェイスで、ストレージシステムとストレージオブジェクト（ディスク、ボリューム、ストレージ階層など）の管理やストレージシステムに関連する一般的な管理タスクの実行にWebブラウザを使用できます。

このセクションで説明する手順は、 ONTAP 9.7 以降のリリースの System Manager を使用してクラスタを管理する場合に役立ちます。

- System ManagerはWebサービスとしてONTAPソフトウェアに搭載されており、デフォルトで有効になっていて、ブラウザからアクセスできます。
- ONTAP 9.6 以降では、 System Manager の名前が変更されています。ONTAP 9.5 以前では、 OnCommand システムマネージャと呼ばれていました。ONTAP 9.6 以降では、 System Manager と呼ばれます。
- 従来の System Manager （ ONTAP 9.7 以前でのみ使用可能）を使用している場合は、を参照してください "System Manager Classic （ ONTAP 9.0 から 9.7 ）"

System Manager のダッシュボードを使用すると、重要なアラートと通知、ストレージ階層とボリュームの効率性と容量、クラスタで使用可能なノード、 HA ペアのノードのステータス、最もアクティブなアプリケーションとオブジェクト、 およびクラスタまたはノードのパフォーマンス指標。

System Manager では、次のような多くの一般的な作業を実行できます。

- クラスタを作成し、ネットワークを設定し、クラスタのサポートの詳細を設定する。
- ディスク、ローカル階層、ボリューム、 qtree などのストレージオブジェクトを構成し、管理する クォータが含まれます。
- SMB および NFS などのプロトコルを設定し、ファイル共有をプロビジョニングする
- FC 、 FCoE 、 NVMe 、 iSCSI などのプロトコルをブロックアクセス用に設定する。
- サブネット、ブロードキャストドメイン、データ / 管理インターフェイス、インターフェイスグループなどのネットワークコンポーネントを作成および設定する。
- ミラー関係とバックアップ関係をセットアップおよび管理する。
- クラスタ管理、ストレージノード管理、および Storage Virtual Machine （ Storage VM ）管理の処理を実行する。
- Storage VM の作成と設定、 Storage VM に関連付けられたストレージオブジェクトの管理、および Storage VM サービスの管理を行う。
- クラスタでハイアベイラビリティ（ HA ）構成を監視および管理する。
- ノードに対してその状態に関係なくリモートでログイン、管理、監視、および管理を行うようにサービスプロセッサを設定します。

System Manager の用語

System Manager では、 ONTAP の一部の主要機能について、 CLI とは異なる用語が使用されます。

- * ローカルティア * –データを保存する物理ソリッドステート・ドライブまたはハードディスク・ドライブのセット。これらはアグリゲートとして認識されていることがあります。実際、 ONTAP CLI を使用している場合は、ローカル階層を表す用語として「 _aggregate_used 」が表示されます。
- * クラウド階層 * – ONTAP で使用されるクラウド内のストレージで、何らかの理由でデータをオンプレミスに保存する必要がある場合。FabricPool のクラウド部分について考えている場合は、すでにその点を把握しています。また、 StorageGRID システムを使用している場合は、クラウドがオフプレミスになっているとは限りません。（オンプレミスでのクラウドレベルのエクスペリエンスは、 *private_cloud* と呼ばれています）。
- * Storage VM * – ONTAP 内で実行される仮想マシンで、クライアントにストレージサービスとデータサービスを提供します。これは、 _ SVM _ または _ SVM _ であることがわかります。
- ネットワークインターフェイス-物理ネットワークポートに割り当てられたアドレスとプロパティ。 これは、 _ 論理インターフェイス（ LIF ） _ であることがわかります。
- * Pause * - 処理を停止するアクション。 ONTAP 9.8 より前のバージョンの System Manager では、 _quiesce と呼ぶこともあります。

System Manager を使用してクラスタにアクセスする

コマンドラインインターフェイス（ CLI ）ではなくグラフィカルインターフェイスを使用してクラスタにアクセスして管理するには、 System Manager を使用します。 System Manager は ONTAP に搭載されている Web サービスでデフォルトで有効になっており、ブラウザを使用してアクセスできます。

> ONTAP 9.12.1以降、System ManagerはBlueXPと完全に統合されています。
>
> BlueXPを使用すると、使い慣れたSystem Managerダッシュボードを維持しながら、単一のコントロールプレーンからハイブリッドマルチクラウドインフラを管理できます。
>
> を参照してください "System ManagerとBlueXPの統合"。

このタスクについて

System Managerには、クラスタ管理ネットワークインターフェイス（LIF）またはノード管理ネットワークインターフェイス（LIF）を使用してアクセスできます。System Managerに無停止でアクセスするには、クラスタ管理ネットワークインターフェイス（LIF）を使用する必要があります。

作業を開始する前に

- 「admin」ロールと「http」アプリケーションタイプおよび「console」アプリケーションタイプで構成されたクラスタユーザアカウントが必要です。
- ブラウザでクッキーとサイトのデータを有効にしておく必要があります。

手順

1. Webブラウザで、クラスタ管理ネットワークインターフェイスのIPアドレスを指定してアクセスします。
   - IPv4を使用する場合： **`https://cluster-mgmt-LIF`**

- IPv6を使用する場合： **`https://[cluster-mgmt-LIF]`**

> System Manager のブラウザアクセスでサポートされるのは HTTPS のみです。

自己署名のデジタル証明書がクラスタで使用されている場合、信頼されていない証明書であることを示す警告がブラウザ画面に表示されることがあります。危険を承諾してアクセスを続行するか、認証局（ CA ）の署名のあるデジタル証明書をクラスタにインストールしてサーバを認証します。

2. * オプション： * CLI を使用してアクセスバナーを設定している場合は、 * 警告 * ダイアログボックスに表示されるメッセージを読み、必要なオプションを選択して続行します。

   Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証が有効になっているシステムでは、このオプションはサポートされていません。

   - 続行しない場合は、 * Cancel * をクリックしてブラウザを閉じます。
   - 続行する場合は、 * OK * をクリックして System Manager のログインページに移動します。

3. クラスタ管理者のクレデンシャルを使用して System Manager にログインします。

> ONTAP 9.11.1以降では、System Managerにログインするときにロケールを指定できます。ロケールでは、言語、通貨、時刻と日付の形式、同様の設定など、特定のローカライズ設定が指定されます。ONTAP 9.10.1以前のバージョンでは、System Managerのロケールがブラウザで検出されました。System Managerのロケールを変更するには、ブラウザのロケールを変更する必要があります。

4. オプション: ONTAP 9.12.1以降では、System Managerの外観を指定できます。
   a. System Managerの右上にあるをクリックします ユーザーオプションを管理するには、次の手順
   b. 「システムテーマ」トグルスイッチを希望の位置に合わせます。

位置を切り替えます	外観の設定
（写真左）	ライトテーマ（ダークテキストの背景）
OS（中央）	デフォルトでは、オペレーティングシステムのアプリケーションに設定されたテーマの設定（通常はSystem Managerへのアクセスに使用されるブラウザのテーマの設定）です。
（写真右）	ダークテーマ（明るいテキストの背景が暗い）

関連情報

"Web サービスへのアクセスの管理"

"Web ブラウザを使用してノードのログファイル、コアダンプファイル、および MIB ファイルにアクセスする"

ライセンスキーを追加して新しい機能を有効にします

ONTAP 9.10.1より前のリリースでは、ONTAPの機能はライセンスキーで有効になり、ONTAP 9.10.1以降の機能はNetAppライセンスファイルで有効になります。System Managerを使用して、ライセンスキーとNetAppライセンスファイルを追加できます。

ONTAP 9.10.1 以降では、 System Manager を使用してネットアップライセンスファイルをインストールし、複数のライセンス機能を一度に有効にすることができます。NetApp License File を使用すると、個別の機能ライセンスキーを追加する必要がなくなるため、ライセンスのインストールが簡単になります。NetApp Support Siteからネットアップライセンスファイルをダウンロードします。

一部の機能のライセンスキーがすでに存在しており、 ONTAP 9.10.1 にアップグレードする場合も、引き続きそれらのライセンスキーを使用できます。

手順

1. [* Cluster]>[Settings]（設定）*を選択します。
2. [ライセンス]*で、 →。
3. [* 参照 *] を選択します。ダウンロードしたNetAppライセンスファイルを選択します。
4. 追加するライセンスキーがある場合は、「 * 28 文字のライセンスキーを使用する * 」を選択して、キーを入力します。

クラスタ構成をダウンロードします

ONTAP 9.11.1以降では、System Managerを使用してクラスタの構成をダウンロードできます。

手順

1. [* Cluster] > [Overview] をクリックします。
2. をクリックします をクリックしてドロップダウンメニューを表示します。
3. [Download configuration]*を選択します。
4. HAペアを選択し、*[ダウンロード]*をクリックします。

   設定はExcelスプレッドシートとしてダウンロードされます。

   - 最初のシートにはクラスタの詳細が含まれています。
   - 他のシートにはノードの詳細が含まれています。

クラスタへのタグの割り当て

ONTAP 9.14.1以降では、System Managerを使用してクラスタにタグを割り当て、プロジェクトやコストセンターなどのカテゴリに属するオブジェクトを識別することができます。

このタスクについて

クラスタにタグを割り当てることができます。まず、タグを定義して追加する必要があります。 その後、タグを編集または削除することもできます。

タグは、クラスタの作成時に追加することも、あとから追加することもできます。

タグを定義するには、キーを指定し、"`key:value`"の形式で値を関連付けます。 たとえば、「`dept:engineering`」や「`location:san-jose`」などです。

タグを作成するときは、次の点を考慮する必要があります。

- キーの長さは1文字以上で、nullにすることはできません。 値にはnullを指定できます。
- キーは、値をカンマで区切って複数の値とペアにすることができます（例："`location:san-jose, Toronto'"）。
- タグは複数のリソースに使用できます。
- キーの先頭は小文字にする必要があります。

手順

タグを管理するには、次の手順を実行します。

1. System Managerで、*[クラスタ]*をクリックして概要ページを表示します。

   タグは* Tags *セクションに表示されます。

2. [タグの管理]*をクリックして、既存のタグを変更するか、新しいタグを追加します。

   タグを追加、編集、または削除できます。

実行する処理	実行する手順
タグの追加	a. [タグの追加]*をクリックします。 b. キーとその値を指定します（複数の値はカンマで区切ります）。 c. [保存（ Save ）] をクリックします。
タグの編集	a. 「* Key 」および「 Values（オプション）*」フィールドの内容を変更します。 b. [保存（ Save ）] をクリックします。
タグを削除します	a. をクリックします をクリックします。

サポートケースの表示と送信

ONTAP 9.9.1以降では、クラスタに関連付けられているActive IQ でサポートケースを確認できます。NetApp Support Siteで新しいサポートケースを送信するために必要なクラスタの詳細をコピーすることもできます。
ONTAP 9.10.1以降ではテレメトリログを有効にすることができるため、サポート担当者

による問題のトラブルシューティングに役立ちます。

> ファームウェアの更新に関するアラートを受信するには、Active IQ Unified Manager に登録する必要があります。を参照してください "Active IQ Unified Manager のドキュメント"。

手順

1. System Manager で、 * Support * を選択します。

   このクラスタに関連付けられている、開いているサポートケースのリストが表示されます。

2. 次のリンクをクリックして手順を実行します。
   - * ケース番号 * ：ケースの詳細を参照してください。
   - * NetApp Support Siteにアクセス * ：NetApp Support Siteの「 My AutoSupport 」ページに移動して、ナレッジベースの記事を参照したり、新しいサポートケースを送信したりできます。
   - * My Cases * ：NetApp Support Siteの * My Cases * ページに移動します。
   - * クラスタの詳細を表示 * ：新しいケースを送信するときに必要な情報を表示してコピーします。

テレメトリログを有効にします

ONTAP 9.10.1以降では、System Managerを使用してテレメトリロギングを有効にできます。 テレメトリログが許可されている場合、System Managerによってログに記録されるメッセージには、メッセージをトリガーした正確なプロセスを示す特定のテレメトリ識別子が与えられます。 そのプロセスに関連して発行されるメッセージはすべて同じ識別子を持ち、運用ワークフローの名前と番号（例：「add-volume - 1941290」）で構成されます。

パフォーマンスの問題が発生した場合はテレメトリログを有効にすると、サポート担当者はメッセージが発行されたプロセスをより簡単に識別できます。 メッセージにテレメトリーIDが追加されると、ログファイルはわずかに拡大されます。

手順

1. System Managerで、* Cluster > Settings *の順に選択します。
2. [* UI設定*（UI Settings）]セクションで、[テレメータのログを許可する（Allow Telemetry logging *）]チェックボックスをオンにし

System ManagerでStorage VMの最大容量制限を管理します

ONTAP 9.13.1以降では、System Managerを使用してStorage VMの最大容量制限を有効にし、使用済みストレージが最大容量の一定の割合に達したときにアラートをトリガーするしきい値を設定できます。

Storage VMの最大容量制限を有効にする

ONTAP 9.13.1以降では、Storage VM内のすべてのボリュームに割り当てることができる最大容量を指定できます。 最大容量は、Storage VMを追加するとき、または既存のStorage VMを編集するときに有効にすることができます。

手順

1. >[Storage VMs]*を選択します。
2. 次のいずれかを実行します。
   - Storage VMを追加するには、をクリックします + Add 。
   - Storage VMを編集するには、をクリックします ⋮ をクリックし、*[編集]*をクリックします。
3. Storage VMの設定を入力または変更し、[最大容量制限を有効にする]チェックボックスを選択します。
4. 最大容量サイズを指定します。
5. アラートをトリガーするしきい値として使用する最大容量の割合を指定します。
6. [保存（ Save ）] をクリックします。

Storage VMの最大容量制限を編集します

ONTAP 9.13.1以降では、既存のStorage VMの最大容量制限を編集できます（を参照） 最大容量制限が有効になりました もういいよ

手順

1. >[Storage VMs]*を選択します。
2. をクリックします ⋮ をクリックし、*[編集]*をクリックします。

   [最大容量制限を有効にする]チェックボックスはすでにオンになっています。

3. 次のいずれかの手順を実行します。

アクション	手順
最大容量制限を無効にする	1. チェックボックスをオフにします。 2. [保存（ Save ）] をクリックします。
最大容量制限を変更します	1. 新しい最大容量サイズを指定します。（Storage VMにすでに割り当てられているスペースよりも小さいサイズを指定することはできません）。 2. アラートをトリガーするしきい値として使用する最大容量の新しいパーセンテージを指定します。 3. [保存（ Save ）] をクリックします。

関連情報

- "Storage VMの最大容量制限を表示します"
- "System Manager で測定される容量"
- "ONTAP CLIを使用してSVMの容量制限を管理します"

System Manager で容量を監視

System Managerを使用して、使用済みのストレージ容量と、クラスタ、ローカル階層、またはStorage VMで使用可能な残りの容量を監視できます。

ONTAP の各バージョンでは、より堅牢な容量監視情報が提供されます。

- ONTAP 9.10.1以降のSystem Managerでは、クラスタの容量に関する履歴データと、使用済みまたは使用可能な容量に関する予測を表示できます。ローカル階層とローカルボリュームの容量も監視できます。
- ONTAP 9.12.1以降では、ローカル階層のコミット済み容量がSystem Managerに表示されます。
- ONTAP 9.13.1以降では、Storage VMの最大容量制限を有効にし、使用済みストレージが最大容量の一定の割合に達したときにアラートをトリガーするしきい値を設定できます。

> 使用済み容量の測定値は、ONTAP のバージョンによって表示されます。 詳細は、を参照してください "System Manager で測定される容量"。

クラスタの容量を表示します

クラスタの容量測定値は、System Managerのダッシュボードで確認できます。

作業を開始する前に

クラウド内の容量に関連するデータを表示するには、 Active IQ デジタルアドバイザのアカウントが必要です。このアカウントが接続されている必要があります。

手順

1. System Manager で、 * ダッシュボード * をクリックします。
2. 容量 * セクションでは、次の情報を確認できます。
   - クラスタの合計使用容量
   - クラスタの使用可能な合計容量
   - 使用済み容量と使用可能容量の割合。
   - データ削減率。
   - クラウドで使用されている容量。
   - 使用容量の履歴。
   - 使用容量の予測

   > System Manager では、ルートストレージ階層（アグリゲート）の容量は表示されません。

3. グラフをクリックすると、クラスタの容量に関する詳細が表示されます。

   容量の測定値は、次の2つの棒グラフで表示されます。

   - 上部のグラフには、物理容量（使用済みの物理スペース、リザーブスペース、使用可能なスペース）が表示されます。

- 下部のグラフには、論理容量（クライアントデータ、Snapshotコピー、クローンのサイズ）、および使用済み論理スペースの合計が表示されます。

棒グラフの下には、データ削減の測定値が表示されます。

- クライアントデータのみのデータ削減率（Snapshotコピーとクローンは含まれません）。
- 全体的なデータ削減率。

詳細については、を参照してください "System Manager で測定される容量"。

ローカル階層の容量を表示します

ローカル階層の容量に関する詳細を確認できます。 ONTAP 9.12.1以降では、*[容量]*ビューにローカル階層のコミット済み容量も表示されるため、コミット済み容量に対応して空きスペースが不足しないようにローカル階層に容量を追加する必要があるかどうかを判断できます。

手順

1. [ストレージ] 、 [階層] の順にクリックします。
2. ローカル階層の名前を選択します。
3. ［概要］ページの［容量］セクションでは、次の3つの測定値が棒グラフに表示されます。
   - 使用済み容量とリザーブ容量
   - 使用可能容量
   - コミット済み容量（ONTAP 9.12.1以降）
4. グラフをクリックすると、ローカル階層の容量に関する詳細が表示されます。

   容量の測定値は、次の2つの棒グラフで表示されます。

   - 上部のバーグラフには、使用済み物理容量、リザーブ済み容量、および使用可能なスペースの物理容量が表示されます。
   - 下部の棒グラフには、論理容量（クライアントデータ、Snapshotコピー、クローンのサイズ）、および使用済み論理スペースの合計が表示されます。

   棒グラフの下には、データ削減のための計測比率が表示されます。

   - クライアントデータのみのデータ削減率（Snapshotコピーとクローンは含まれません）。
   - 全体的なデータ削減率。

詳細については、を参照してください "System Manager で測定される容量"。

オプションのアクション

- コミット済み容量がローカル階層の容量よりも大きい場合は、空きスペースが不足する前にローカル階層に容量を追加することを検討してください。 を参照してください "ローカル階層への容量の追加（アグリゲートへのディスクの追加）"。
- 特定のボリュームがローカル階層で使用しているストレージを確認するには、*[ボリューム]*タブを選択します。

Storage VM内のボリュームの容量を表示します

Storage VMのボリュームで使用されているストレージの容量と、まだ使用可能な容量を確認できます。 使用済みストレージと使用可能なストレージの合計測定値を「ボリューム間の容量」と呼びます。

手順

1. **>**[Storage VMs]*を選択します。
2. Storage VMの名前をクリックします。
3. [Capacity]*セクションまでスクロールします。このセクションには、次の測定値を含む棒グラフが表示されます。
    - 使用済み物理容量：このStorage VMのすべてのボリュームの使用済み物理ストレージの合計。
    - 使用可能：このStorage VMのすべてのボリュームで使用可能な容量の合計。
    - 使用済み論理容量：このStorage VMのすべてのボリュームの使用済み論理ストレージの合計。

測定値の詳細については、を参照してください "System Manager で測定される容量"。

Storage VMの最大容量制限を表示します

ONTAP 9.13.1以降では、Storage VMの最大容量制限を表示できます。

作業を開始する前に

実行する必要があります "Storage VMの最大容量制限を有効にする" 表示する前に。

手順

1. **>**[Storage VMs]*を選択します。

    最大容量測定値は次の2つの方法で表示できます。

    - Storage VMの行で、*[最大容量]*列を確認します。この列には、使用済み容量、使用可能容量、および最大容量を示す棒グラフが表示されます。
    - Storage VMの名前をクリックします。[概要]*タブをスクロールして、左側の列に最大容量、割り当て容量、および容量のアラートしきい値を確認します。

関連情報

- "Storage VMの最大容量制限を編集します"
- "System Manager で測定される容量"

ハードウェア構成を表示して問題を特定します

ONTAP 9.8以降では、System Managerを使用してネットワークのハードウェア構成を表示し、ハードウェアシステムの健全性とケーブル構成を確認できます。

手順

ハードウェア構成を表示するには、次の手順を実行します。

1. System Manager で、 * Cluster > Hardware * を選択します。
2. コンポーネントの上にマウスポインタを合わせると、ステータスやその他の詳細が表示されます。

   さまざまなタイプの情報を表示できます。

   - [コントローラに関する情報]
   - [ディスクシェルフに関する情報]
   - [ストレージスイッチに関する情報]
3. ONTAP 9.12.1以降では、System Managerでケーブル接続情報を表示できます。ケーブルを表示するには、*ケーブルを表示*チェックボックスをクリックし、ケーブルの上にカーソルを置くと接続情報が表示されます。
   - [ケーブル接続に関する情報]

コントローラに関する情報

次の情報が表示されます。

ノード

- ノード * ：
- 正面図と背面図を表示できます。
- ディスクシェルフを内蔵したモデルの場合は、前面ビューでもディスクレイアウトを確認できます。
- 次のプラットフォームを表示できます。

プラットフォーム	ONTAPバージョンのSystem Managerでサポート						
	9.14.1	9.13.1.	9.12.1:	9.11.1	9.10.1	9.9.1	9.8（プレビューモードのみ）
AFF A150	はい。	はい。					
AFF A220の略	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。
AFF A250	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	
AFF A300	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。
AFF A320	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	
AFF A400	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。
AFF A700の略	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。
AFF A700s	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	
AFF A800	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	
AFF C190の略	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。
AFF C250	はい。	はい。	はい*	はい*	はい*		
AFF C400	はい。	はい。	はい*	はい*	はい*		
AFF C800	はい。	はい。	はい*	はい*	はい*		
ASA A150	はい。	はい。					
ASA A250	はい。	はい。					

ASA A400	はい。	はい。					
ASA A800	はい。	はい。					
ASA A900	はい。	はい。					
ASA C250	はい。	はい。					
ASA C400	はい。	はい。					
ASA C800	はい。	はい。					
FAS500f	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	
FAS2720	はい。	はい。	はい。	はい。			
FAS2750	はい。	はい。	はい。	はい。			
FAS8300	はい。	はい。	はい。	はい。			
FAS8700	はい。	はい。	はい。	はい。			
FAS9000	はい。	はい。	はい。	はい。			
FAS9500	はい。	はい。	はい。	はい。			

ポート

- ポート * ：
- ダウンしている場合は、ポートが赤で強調表示されます。
- ポートにカーソルを合わせると、ポートのステータスやその他の詳細が表示されます。
- コンソールポートは表示できません。

  注：

  - ONTAP 9.10.1以前では、SASポートが無効になると赤で強調表示されます。
  - ONTAP 9.11.1以降では、SASポートがエラー状態にある場合、または使用中のケーブル接続済みポートがオフラインになった場合にのみ、SASポートが赤で強調表示されます。 ポートがオフラインで接続されていない場合は白で表示されます。

FRU

- FRU * ：

FRU に関する情報は、 FRU の状態が最適でない場合にのみ表示されます。

- ノードまたはシャーシ内の PSU に障害が発生しました。
- ノードで高温が検出されました。
- ノードまたはシャーシのファンに障害が発生しています。

アダプタカード

- アダプターカード * ：
- 外部カードが挿入されている場合は、部品番号フィールドが定義されているカードがスロットに表示されます。
- ポートがカードに表示されます。
- サポートされているカードの場合は、そのカードの画像を表示できます。 カードがサポートされているパーツ番号のリストに含まれていない場合は、一般的な図が表示されます。

ディスクシェルフに関する情報

次の情報が表示されます。

ディスクシェルフ

- ディスクシェルフ * ：
- 正面図と背面図を表示できます。
- 次のディスクシェルフモデルが表示されます。

システムで実行しているバージョン	これで、 System Manager を使用した表示
ONTAP 9.9.1以降	「サービス終了」または「販売終了」に指定されているすべてのシェルフ
ONTAP 9.8	DS4243 、 DS4486 、 DS212C 、 DS2246 、 DS224C 、 および NS224 に追加できます

シェルフポート

- シェルフポート * ：
- ポートのステータスを表示できます。
- ポートが接続されている場合は、リモートポートの情報を表示できます。

シェルフ**FRU**

- シェルフ FRU * ：
- PSU障害情報が表示されます。

ストレージスイッチに関する情報

次の情報が表示されます。

ストレージスイッチ

ストレージ・スイッチ：

- ディスプレイには、シェルフをノードに接続するためにストレージスイッチとして機能するスイッチが表示されます。
- ONTAP 9.9.1以降では、ストレージスイッチとクラスタの両方として機能するスイッチに関する情報が表示されます。この情報はHAペアのノード間で共有することもできます。
- 次の情報が表示されます。
  - スイッチ名
  - IP アドレス
  - シリアル番号
  - SNMPバージョン
  - システムのバージョン
- 次のストレージスイッチモデルを表示できます。

システムで実行しているバージョン	これで、 System Manager を使用した表示
ONTAP 9.11.1以降	Cisco Nexus 3232C Cisco Nexus 9336C-FX2 Mellanox SN2100の略
ONTAP 9.9.1および9.10.1	Cisco Nexus 3232C Cisco Nexus 9336C-FX2
ONTAP 9.8	Cisco Nexus 3232C

ストレージ・スイッチ・ポート

ストレージ・スイッチ・ポート

- 次の情報が表示されます。
  - ID名
  - IDインデックス
  - 状態
  - リモート接続
  - その他の詳細情報

ケーブル接続に関する情報

ONTAP 9.12.1以降では、次のケーブル接続情報を表示できます。

- ストレージブリッジを使用しない場合は、コントローラ、スイッチ、シェルフ間の配線
- * Connectivity *。ケーブルの両端にあるポートのIDとMACアドレスを示します

System Managerを使用したノードの管理

System Managerを使用して、クラスタにノードを追加して名前を変更できます。 また、ノードをリブート、テイクオーバー、ギブバックすることもできます。

クラスタにノードを追加

新しいノードを追加してクラスタのサイズと容量を拡張できます。

始める前に

新しいノードをクラスタにケーブル接続しておく必要があります。

このタスクについて

ONTAP 9.7またはONTAP 9.8以降では、System Managerを使用するための個別のプロセスがあります。

ONTAP 9.8以降の手順

- System Managerを使用したクラスタへのノードの追加（ONTAP 9.8以降）*

手順

1. [*Cluster] > [Overview] を選択します。

   新しいコントローラは、クラスタネットワークに接続されているがクラスタにはないノードとして表示されます。

2. 「* 追加」を選択します。
   - ノードがクラスタに追加されます。
   - ストレージは暗黙的に割り当てられます。

ONTAP 9.7手順

- System Managerを使用したクラスタへのノードの追加（ONTAP 9.7）*

手順

1. *（クラシックバージョンに戻る）*を選択します。
2. [構成]>[クラスタの拡張]*を選択します。

   System Manager では、新しいノードが自動的に検出されます。

3. [新しいエクスペリエンスに切り替える]*を選択します。
4. [クラスタ]>[概要]*を選択して、新しいノードを表示します。

サービスプロセッサのシャットダウン、再起動、または編集

ノードをリブートまたはシャットダウンすると、ノードのHAパートナーによって自動的にテイクオーバーが実行されます。

手順

1. [*Cluster] > [Overview] を選択します。
2. [ノード]*で、 ⋮。
3. ノードを選択し、**[**シャットダウン**]**、**[**リブート**]**、または*[サービスプロセッサの編集]*を選択します。

   ノードがリブートされてギブバックを待機している場合は、* giveback *オプションも使用できます。

   を選択した場合は、[手動]を選択して**IP**アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイを入力するか、 DHCP *を選択して動的ホスト設定を指定できます。

ノードの名前変更

ONTAP 9.14.1以降では、クラスタの概要ページでノードの名前を変更できます。

手順

1. [クラスタ]*を選択します。 クラスタの概要ページが表示されます。
2. [ノード]*セクションまで下にスクロールします。
3. 名前を変更するノードの横にある ⋮をクリックし、*[名前の変更]*を選択します。
4. ノード名を変更し、*[名前の変更]*を選択します。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。